

MODULO

PYTHON PER L'ANALISI DEI DATI

ESERCIZIO 1

PYTHON PER L'ANALISI DEI DATI

ESERCIZIO DEL MODULO FINALE

ESERCIZIO DEL MODULO FINALE

1.1. DISPOSIZIONI

È necessario eseguire l'esercizio in un file compresso che verrà denominato: nome_cognome_ProgettoFinalePython.zip o .rar

Il file compresso deve contenere:

- I vari file .py con l'esecuzione degli esercizi

Ricordati di aggiungere commenti durante gli esercizi, è molto importante affinché i professori possano seguire i vostri ragionamenti.

1.2. ESERCIZIO 1 (1 PUNTI)

	Latino	Castellano	Francese	Inglese
Alunno1	8	8	9	4
Alunno2	7	6	7	2
Alunno3	10	7	8	9
Alunno4	4	4	3	2
Alunno5	9	8	9	6

Con i dati mostrati nella tabella e facendo uso della libreria Numpy, ri-solve l'esercizio usando loop nidificati:

- Mostra sullo schermo quanti studenti hanno fallito ogni materia.
- Fai la media dei voti di ogni studente.
- Mostra sullo schermo i nomi degli studenti che hanno ottenuto un voto medio superiore a 5.

1.3. ESERCIZIO 2 (2 PUNTI)

1. Creare un programma che calcoli la somma degli ultimi due assi di una matrice quadridimensionale. (1 punto)
2. Dato un numero casuale di vettori, crea un prodotto cartesiano (di tutte le combinazioni di ogni oggetto). (1 punto)

1.4. ESERCIZIO 3 (2 PUNTI)

Eseguite il seguente esercizio:

- Creare una serie di un array di numeri (da numpy), da una lista di numeri. Chiamerai la prima serie B e la seconda serie A.
- Trova la posizione dei numeri che sono multipli di 3 della prima serie.
- Crea un dataframe combinando le prime due serie e dai un nome all'indice della serie.
- Prendi gli elementi comuni a entrambe le serie A e B.
- Prendi gli elementi della serie A che non sono presenti nella serie B.
- Convertire la seguente matrice in un dataframe di 7 righe e cinque colonne: `series = pd.Series(np.random.randint(1, 10, 35))`.

1.5. ESERCIZIO 4 (5 PUNTI)

Usate il file CVS fornito, convertite i dataframes ed eseguite le seguenti sezioni:

1. Utilizzando il file csv: COVID_01-01-2021, creare un programma che visualizzi le prime 5 righe del dataframe. Poi visualizza le informazioni del set di dati controllando i dati mancanti.
2. Usando il file csv: COVID_01-01-2021, creare un programma che ottenga l'ultimo numero di casi confermati di COVID, morti, recuperi e casi attivi per paese.
3. Utilizzando il file csv: COVID_01-01-2021, create un programma che ottenga una lista di paesi dove non ci sono casi di pazienti recuperati.
4. Utilizzando il file csv: COVID_01-01-2021, creare un programma per ottenere le informazioni: paese, casi confermati, morti e pazienti recuperati degli ultimi 10 paesi con il maggior numero di pazienti confermati.
5. Usando il file csv: COVID_01-01-2021, create un programma che crei un grafico a linee che mostri i decessi totali, i casi confermati, i decessi e i pazienti recuperati, confrontando i paesi con più di 150 decessi.
6. Creare un programma che visualizzi i casi confermati di coronavirus in generale durante il primo trimestre del 2021 e visualizzarlo in un grafico, includendo un titolo.
7. Creare un programma che mostra l'evoluzione dei casi confermati e dei pazienti recuperati di coronavirus, nelle diverse province della Spagna, durante il primo trimestre del 2021.